

Ejercicio 2: Descripción PEAS de agentes inteligentes

1. Asistente virtual de voz

Un ejemplo conocido es Alexa, pero lo mismo aplica para Siri o el asistente de Google.

- **Performance:** Entender correctamente lo que pide el usuario, responder rápido, dar información útil, completar bien las tareas solicitadas y evitar activarse por error. También importan la satisfacción del usuario, la privacidad y que la persona no tenga que repetir muchas veces una instrucción.
- **Environment:** Una casa u oficina donde hay personas hablando, ruido de fondo, otros dispositivos inteligentes y servicios de internet. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial y dinámico. También es híbrido, porque recibe audio continuo, pero realiza acciones concretas como poner una canción o crear una alarma.
- **Actuators:** Responder por medio de las bocinas, mostrar información en una pantalla, controlar focos y otros dispositivos, poner música, crear alarmas o recordatorios, hacer llamadas y conectarse con otros servicios.
- **Sensors:** Micrófonos, pantalla táctil o botones, historial de conversaciones, preferencias del usuario, hora, ubicación aproximada y datos de servicios como el clima, el calendario o la música.

Como el agente no puede conocer directamente la intención del usuario y el ruido puede hacer que entienda otra cosa, considero que el entorno es parcialmente observable y estocástico. Además, una petición puede depender de lo que se dijo antes, así que la conversación es secuencial.

2. Robot aspirador doméstico

Como ejemplo se puede considerar una iRobot Roomba, que recorre una casa y decide qué zonas debe limpiar.

- **Performance:** Limpiar la mayor parte posible del piso, recoger polvo y basura, tardar poco, consumir poca batería, evitar golpes fuertes o caídas y regresar correctamente a su base.
- **Environment:** El piso de una casa o departamento, con muebles, paredes, escaleras, alfombras, cables, mascotas y personas que pueden moverse. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y principalmente continuo.
- **Actuators:** Mover las ruedas, girar, avanzar o retroceder, activar la aspiradora y los cepillos, cambiar la potencia de succión, detenerse y conectarse a la base de carga.
- **Sensors:** Sensores de distancia y choque, detectores de desnivel, cámara o sensor láser según el modelo, sensores de suciedad, sensores que miden el movimiento de las ruedas, nivel de batería y señal de la base de carga.

Es parcialmente observable porque el robot solo percibe una parte de la casa en cada momento. También es estocástico y dinámico, ya que sus ruedas pueden resbalar y una persona o mascota puede cambiar el entorno mientras limpia.

3. Sistema de recomendación de streaming

Un ejemplo es el recomendador de Netflix, que organiza películas y series de manera diferente para cada usuario.

- **Performance:** Recomendar contenido que le interese al usuario, lograr que vea y disfrute lo que elige, reducir la cantidad de recomendaciones ignoradas y mantener cierta variedad. También se puede medir usando los clics, las calificaciones, el tiempo de reproducción y la satisfacción del usuario.
- **Environment:** La plataforma de streaming, su catálogo, los usuarios, sus dispositivos, el momento en el que usan el servicio y las tendencias actuales. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y mayormente discreto.
- **Actuators:** Ordenar el contenido de la página principal, mostrar listas personalizadas, recomendar qué ver después, enviar notificaciones y elegir qué portada o avance presentar.
- **Sensors:** Historial de reproducciones y búsquedas, clics, pausas, contenido abandonado, calificaciones, tiempo de reproducción, dispositivo, idioma, hora y popularidad de cada título.

El sistema no conoce con certeza los gustos ni el estado de ánimo de la persona, sino que trata de deducirlos a partir de su comportamiento. Es secuencial porque cada recomendación y cada reproducción cambian la información que se usará después.

4. Vehículo autónomo en ciudad

Como ejemplo se puede tomar el Waymo Driver, diseñado para circular sin un conductor humano en algunas ciudades.

- **Performance:** Llegar al destino sin accidentes, respetar las reglas de tránsito, proteger a peatones y pasajeros, mantener un viaje cómodo y elegir una ruta eficiente. También se busca reducir el tiempo, el consumo de energía y las frenadas innecesarias, aunque la seguridad siempre es lo más importante.
- **Environment:** Calles urbanas con automóviles, bicicletas, peatones, semáforos, señales, obras, cambios en el clima y vehículos de emergencia. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente, porque también participan otros conductores y peatones.
- **Actuators:** Girar el volante, acelerar, frenar, cambiar de marcha, activar las direccionales, las luces, los limpiaparabrisas y el claxon, además de mostrar avisos a los pasajeros.
- **Sensors:** Cámaras, radar, sensores que miden la distancia a los objetos, GPS, mapas, velocímetro y sensores que detectan el movimiento y la orientación del vehículo.

Aunque tenga muchos sensores, puede haber objetos ocultos o acciones de otras personas que no se pueden anticipar. Las decisiones que toma en un momento afectan lo que podrá hacer después y todo sigue cambiando mientras conduce; por eso es parcialmente observable, secuencial y dinámico.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Obtener ganancias sin tomar riesgos demasiado grandes, evitar pérdidas fuertes, reducir las comisiones y realizar compras o ventas a un precio conveniente. También debe respetar el dinero disponible y las reglas del mercado.
- **Environment:** El mercado financiero, los precios de las acciones, otros compradores y vendedores, las empresas, las noticias y la situación económica. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial y dinámico. También maneja valores continuos, como los precios y el tiempo.
- **Actuators:** Enviar, cambiar o cancelar órdenes de compra y venta; elegir la acción, el precio y la cantidad; vender una posición que ya tiene y establecer límites para evitar pérdidas grandes.
- **Sensors:** Precios actuales y anteriores, cantidad de acciones negociadas, compras y ventas recientes, noticias, información de las empresas, dinero disponible, inversiones actuales y resultados anteriores.

Es parcialmente observable porque el agente no conoce toda la información ni sabe qué harán los demás participantes. También es estocástico porque el mercado es difícil de predecir, esto lo considero por que una estrategia puede funcionar una vez y producir un resultado diferente después. Además, cada operación afecta las decisiones siguientes.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Un ejemplo podría ser la plataforma de Aidoc, que ayuda a encontrar posibles problemas en imágenes médicas para que después los revise un especialista.

- **Performance:** Identificar correctamente posibles enfermedades, evitar que se pasen por alto casos importantes, reducir las falsas alarmas, dar resultados rápido y ayudar al médico sin reemplazar su decisión. También debe cuidar la información del paciente y funcionar de manera justa para diferentes personas.
- **Environment:** Hospitales o clínicas, pacientes, médicos, expedientes, laboratorios y equipos para obtener imágenes. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial y dinámico, ya que no siempre se tiene toda la información y el estado del paciente puede cambiar.
- **Actuators:** Mostrar posibles diagnósticos, señalar zonas sospechosas en una imagen, indicar qué casos parecen más urgentes, sugerir estudios adicionales y generar alertas o reportes para el médico.
- **Sensors:** Síntomas registrados, historial clínico, signos vitales, resultados de laboratorio, medicamentos, notas médicas e imágenes como radiografías, tomografías o resonancias.

La información disponible no siempre muestra por completo el estado real del paciente y puede haber varias explicaciones para los mismos síntomas; por eso, el entorno es parcialmente observable y estocástico. Es secuencial cuando se usan nuevos estudios o cambios en el paciente para actualizar la recomendación.

7. Dron de inspección de infraestructura

Después de investigar un poco, un ejemplo podría ser el Skydio X10, un dron utilizado para revisar infraestructura y obtener información de lugares difíciles de alcanzar.

- **Performance:** Encontrar grietas, corrosión o fugas con buena precisión, revisar toda la zona solicitada, tomar imágenes claras, evitar choques y terminar antes de agotar la batería. También busca reducir el tiempo, el costo y el riesgo para los inspectores humanos.
- **Environment:** Puentes, tuberías o líneas eléctricas con obstáculos, viento, lluvia, cambios de iluminación, aves y posibles interferencias. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Controlar los motores y la dirección de vuelo, cambiar la altura y la velocidad, mantenerse en una posición, mover la cámara, ajustar el zoom, tomar fotografías o video y regresar al punto de despegue.
- **Sensors:** Cámaras normales y térmicas, GPS, sensores de movimiento y orientación, sensores de proximidad y medidor de batería.

El dron no puede observar toda la estructura al mismo tiempo y algunas partes pueden permanecer ocultas. Cosas como el viento y otros cambios hacen difícil predecir exactamente sus movimientos, mientras que la ruta y la batería hacen que cada decisión afecte las siguientes.

8. Agente jugador de ajedrez

Creo que el ejemplo más famoso sería Stockfish.

- **Performance:** Ganar la partida o, si no es posible, conseguir tablas; evitar posiciones perdidas, elegir buenas jugadas dentro del tiempo disponible y administrar bien el reloj. Su desempeño también se puede medir con resultados de torneos o con su Elo.
- **Environment:** Un tablero de ajedrez, las piezas, el reloj y un oponente humano u otro programa. Es totalmente observable, determinista, secuencial, discreto, multiagente y estratégico. Sin considerar el reloj sería estático durante el turno, pero con reloj se considera semidinámico.
- **Actuators:** Elegir y realizar una jugada legal, ofrecer o aceptar tablas y abandonar la partida. En una partida digital también puede enviar la jugada y elegir en qué pieza se convierte un peón al llegar al final del tablero.
- **Sensors:** La posición completa del tablero, el turno actual, los movimientos legales, el historial de jugadas, el tiempo restante y las jugadas del oponente.

Es totalmente observable porque se puede ver toda la posición, y es determinista porque una jugada siempre produce el mismo tablero. Aun así, considero que es secuencial, ya que una jugada que parece buena en el momento puede causar problemas varios turnos después.